

Linearni regulatori po stanjima procesa

Milan R. Rapaić

Zoran D. Jeličić

26. april 2020

Razmatraćemo problem regulacije pod pretpostavkom da je tačan opis dinamičkog ponašanja (tj. precizan matematički model) procesa poznat, te da su sva stanja procesa merljiva. *Regulacija podrazumeva održavanje procesa u ravnotežnom stanju uprkos dejstvu nepoznatih spoljašnjih poremećaja.* Za sada ćemo posmatrati isključivo poremećaje koji deluju u vidu kratkotrajnih udara (poremećaji impulsnog tipa), tj. poremećaja koji se mogu opisati naglim izmeštanjem upravljanog procesa iz stanja ravnoteže (što opisujemo nenultim početnim uslovima).

Postavljeni zadatak upravljanja je u mnogome idealizovan. Sa jedne strane, matematički modeli su uvek samo približni opisi ponašanja procesa. Sa druge strane, obično je nepraktično, ili čak nemoguće, meriti sva stanja procesa. U praksi se najčešće meri samo jedna veličina koju nazivamo izlazom. To je upravo ona veličina čijom vrednošću želimo upravljati. Konačno, poremećaji se javljaju u vidu složenijih signala nego što su to impulsi. Od naročitog je praktičnog interesa slučaj konstantnog, odnosno sporopromenljivog poremećaja na ulazu procesa. Ovakvi i složeniji poremećaji ne mogu se kompenzovati pomoću regulatora projektovanih u okviru ovog teksta.

Uprkos svim svojim nedostacima, postupci projektovanja linearnih regulatora po stanjima koje ćemo prikazati ključni su za razumevanje složenijih (i za praktične primene interesantnijih) postupaka kojima ćemo se baviti u nastavku. Naime, iako su modeli samo približni opisi ponašanja procesa, oni su često *dovoljno dobri za potrebe upravljanja*. Šta više, neretko se može proceniti koliko se precizan model zahteva konkretnim upravljačkim algoritmom. Iako su nam u postupku formiranja upravljačkih veličina na raspolaganju samo izlazi procesa, prethodne vrednosti izlaza možemo beležiti i koristiti pri formiranju upravljačkih veličina. Upravo nam mogućnost pamćenja prethodnih vrednosti izlaznih veličina omogućava da procenimo (*estimiramo*) trenutne vrednosti promenljivih stanja. Upravljački signal se potom može formirati na osnovu procenjenih vrednosti stanja, na isti način kao da su promenljive stanja direktno merene. Na sličan način mogu se procenjivati i vrednosti poremećaja. Dobijene procene se potom mogu koristiti pri kompenzaciji dejstva složenih poremećaja na ponašanje procesa. Naravno, postoji i niz primena u kojima je moguće neposredno meriti sva stanja od interesa.

1 Podešavanje polova procesa

U ovom odeljku prikazaćemo kako se pogodnim izborom linearnog upravljačkog zakona položaj polova potpuno upravljivog procesa u zatvorenoj povratnoj sprezi može podešavati na proizvoljan način. Podsećamo da se potpuna upravljivost procesa odnosi na mogućnost upravljanja *svim* elementima dinamike procesa (grubo govoreći: svim stanjima procesa) pomoću raspoloživih upravljačkih veličina.

Ponašanje procesa u budućnosti je potpuno određeno ukoliko poznajemo tačan *model procesa* (odnosno tačan opis njegovog ponašanja), zajedno sa vrednostima *svih promenljivih stanja* u tekućem trenutku i vrednostima *upravljačkih promenljivih* u tekućem trenutku i svim budućim trenucima. *Način na koji je proces dostigao svoje tekuće stanje nije bitan!* Promenljive stanja sadrže sve informacije o istoriji procesa koje su neophodne za predviđanje njegovog budućeg ponašanja. Ukoliko je proces potpuno upravljiv pokazaćemo da je poznavanje vrednosti promenljivih stanja u svakom trenutku jednovremeno i dovoljan uslov da bi se dinamičko ponašanje procesa moglo menjati po želji uvođenjem odgovarajuće linearne povratne sprege.

Primer 1. Posmatrajmo proces drugog reda opisan vremenski kontinualnim matematičkim modelom (funkcijom prenosa)

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{s(s+a)},$$

gde su K i a realni parametri. Posmatrani proces ima dva pola: $p_1 = 0$ i $p_2 = -a$. Ukoliko je a pozitivno proces je granično stabilan. Ukoliko je a negativno ili jednako nuli, proces je nestabilan. $|K/a|$ je Bodeovo pojačanje procesa. Kako proces poseduje astatizam statičko pojačanje je neograničeno (beskonačno). Datim modelom može se opisati, recimo, dinamika jednosmernog motora ukoliko se dinamika električnih veličina u mašini zanemari. U tom slučaju, x_1 se može interpretirati kao ugaona pozicija, a x_2 kao ugaona brzina vratila motora. Postoje, međutim, i mnogobrojni drugi procesi koje se uspešno opisuju prikazanim modelom. Interesantan primer su, recimo, plovila kod kojih se ulazom može smatrati ugao kormila, a izlazom pravac kretanja. Za razliku od jednosmernih motora kod kojih parametar a ima pozitivnu vrednost, postoje tipovi plovila (recimo veliki tankeri) koja su nestabilna u otvorenoj sprezi [?, str. 530].

Posmatrajmo najpre slučaj projektovanja vremenski kontinualnog regulatora. Jedan od načina da se formira model u prostoru stanja polazeći od date funkcije prenosa je

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) &= -ax_2(t) + Ku(t).\end{aligned}$$

Pri tome, izlaz procesa je odabran kao prva promenljiva stanja, a izvod izlaza kao druga promenljiva stanja. Uvedimo upravljački zakon

$$u(t) = -k_1x_1(t) - k_2x_2(t),$$

gde su k_1 i k_2 parametri regulatora. Nakon zatvaranja povratne sprege, proces se može opisati sledećim autonomnim modelom ¹

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) &= -Kk_1x_1(t) - (a + Kk_2)x_2(t).\end{aligned}$$

Predloženi upravljački zakon podrazumeva da su vrednosti oba stanja poznata u svakom trenutku vremena. Ukoliko dati model zaista opisuje jednosmerni motor, to znači da je neophodno u svakom trenutku meriti i ugaonu poziciju i ugaonu brzinu vratila motora. Karakteristični polinom procesa nakon zatvaranja povratne sprege je

$$f_{cl}(s) = s^2 + (a + Kk_2)s + Kk_1. \quad (1)$$

Jedan od načina da se specificira željeno ponašanje procesa jeste zadavanje željenog položaja polova procesa. Podsećamo čitaoca da upravo polovi procesa u najvećoj meri definišu prirodu ponašanja procesa. Očigledno je da se pogodnim izborom parametara k_1 i k_2 polovi procesa u zatvorenoj sprezi mogu birati na proizvoljan način. Neka su, recimo, željeni polovi procesa nakon zatvaranja povratne sprege p_1 i p_2 , tada je željeni karakteristični polinom $f_d(s) = s^2 - (p_1 + p_2)s + p_1p_2$. U cilju postizanja željenog ponašanja, parametre regulatora treba birati tako da je $f_{cl} = f_d$, tj. tako da važi

$$\begin{aligned}a + Kk_2 &= -(p_1 + p_2), \\ Kk_1 &= p_1p_2.\end{aligned}$$

Očigledno, pogodnim izborom parametara regulatora moguće je postići proizvoljne vrednosti koeficijenata karakterističnog polinoma, a samim tim i proizvoljan položaj polova procesa u zatvorenoj sprezi. Prethodno tvrđenje važi bez obzira na vrednosti parametara K i a . Konkretno, čak i ukoliko je a negativan broj (ukoliko je proces u otvorenoj sprezi nestabilan), moguće je formirati upravljačku strategiju koja stabilise proces.

U opštem slučaju, ukoliko je sistem n -tog reda i poseduje jednu upravljačku veličinu linearan upravljački zakon glasi

$$u = -k_1x_1 - \dots - k_nx_n. \quad (2)$$

U slučaju da sistem poseduje više ulaza (recimo m njih), svaki se formira kao zasebna linearna kombinacija promenljivih stanja. Koeficijenti linearne kombinacije jesu podesivi parametri regulatora.

$$\begin{aligned}u_1 &= -k_{11}x_1 - \dots - k_{1n}x_n, \\ &\vdots \\ u_m &= -k_{m1}x_1 - \dots - k_{mn}x_n.\end{aligned} \quad (3)$$

¹Dobijeni model je bez spoljašnjeg ulaza (autonoman je). Ovo je posledica činjenice da trenutno posmatramo problem regulacije kod koga je cilj prevesti proces u stanje $\mathbf{x} = \vec{0}$ nakon poremećaja. Kasnije, kada budemo posmatrali problem servo regulacije, linearni upravljački zakon će biti proširen dodatnim ulazom koji će predstavljati željeni izlaz procesa. Tada model procesa u zatvorenoj sprezi neće biti autonoman.



Slika 1: Shematski prikaz strukture linearnog regulatora po stanjima procesa.

Prethodni izrazi se konciznije i preglednije zapisuju uz pomoć matrične notacije. Neka je $\mathbf{x}$ vektor promenljivih stanja, $\mathbf{u}$ vektor upravljačkih promenljivih, a $\mathbf{K} = [k_{ij}]$ matrica podesivih parametara regulatora. Linearni zakon upravljanja (3) zapisujemo u obliku

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x}. \quad (4)$$

Struktura upravljačke petlje sa linearnim regulatorom po stanjima prikazana je slikom 1.

Napomena 1. Matricu $\mathbf{K}$ nazivamo **matricom pojačanja**. Najveći deo razmatranja u okviru ove knjige odnosi se na procese sa jednom upravljačkom promenljivom. U tom slučaju, matrica pojačanja se redukuje na vektor-vrstu. Uprkos tome, konzistentnosti radi, $\mathbf{K}$ ćemo *uvek* nazivati matricom pojačanja.

Podešavanje polova proces u opštem slučaju

Neka je proces opisam vremenski kontinualnim modelom u prostoru stanja

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), \quad (5)$$

gde je $\mathbf{A}$ matrica dinamike stanja, a $\mathbf{B}$ matrica ulaza. Zatvaranjem povratne sprege po zakonu (4), dinamika procesa se menja. Model u zatvorenoj sprezi glasi

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x}(t). \quad (6)$$

Matrica dinamike stanja procesa u zatvorenoj sprezi je $\mathbf{A}_c = \mathbf{A} - \mathbf{BK}$. Svojstva procesa u zatvorenoj sprezi prvenstveno su određena svojstvenim vrednostima ove matrice. *Ukoliko je proces potpuno upravljiv, tada se uvek može naći matrica $\mathbf{K}$ tako da se svojstvenim vrednostima matrice $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$ dodele proizvoljne željene vrednosti.* To praktično znači da se nestabilan proces može stabilisati, oscilatoran proces se može učiniti aperiodičnim, aperiodičan proces naterati da osciluje željenom frekvencijom, isl. Poznavanje vrednosti svih promenljivih stanja procesa pruža sveobuhvatnu informaciju koja, pravilno iskorišćena, omogućava potpunu kontrolu nad dinamičkim svojstvima procesa.

Odgovarajuće vrednosti pojačanja određuju se rešavanjem jednačine

$$\det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK}) = f_d(\lambda), \quad (7)$$

gde je $\mathbf{I}$ jedinična matrice odgovarajućih dimenzija, a f_d je željeni karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi. S obzirom da su polinomi sa obe strane jednakosti monični (imaju vodeći koeficijent jednak jedinici), jednačina (7) se svodi na sistem n jednačina sa $n \times m$ nepoznatih. Da podsetimo, n je red posmatranog sistema, dok je m broj ulaza. Ukoliko proces nije potpuno upravljiv dobijeni sistem može biti protivurečan i ne može se rešiti za proizvoljan željeni karakteristični polinom. Ukoliko proces jeste potpuno upravljiv, tada je u opštem slučaju sistem jednačina neodređen i može se naći mnogo različitih koeficijenata regulatora koji obezbeđuju identične vrednosti polova, te posledično slično ponašanje procesa u zatvorenoj sprezi. Ukoliko je posmatrani proces potpuno upravljiv i poseduje samo jedan ulaz, tada su parametri regulatora jednoznačno određeni željenim položajem polova. U tom je slučaju dobijeni sistem jednačina linearan.

Primer 2. Posmatrajmo proces opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 0.9x_1 + x_2, \\ \dot{x}_2 &= 0.9x_2 + u.\end{aligned}$$

Nakon zatvaranja povratne sprege po stanjima, nalazimo da je karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi

$$f(s) = s^2 + (k_2 - 1.8)s + k_1 - 0.9k_2 + 0.81.$$

Ukoliko je željeni karakteristični polinom

$$f_{cl}(z) = s^2 + a_1s + a_0,$$

gde su a_0 i a_1 dati koeficijenti, parametre regulatora dobijamo rešavanjem sistema jednačina

$$k_2 - 1.8 = a_1, \tag{8}$$

$$k_1 - 0.9k_2 + 0.81 = a_0, \tag{9}$$

koji uvek ima jedinstveno rešenje.

Primer 3. Neka je proces opisan vremenski diskretnim modelom u prostoru stanja

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 0.8x_1 + x_2 + u, \\ \dot{x}_2 &= 0.7x_2.\end{aligned}$$

Nakon zatvaranja povratne sprege, karakteristični polinom sistema glasi

$$f(s) = s^2 + (-1.5 + k_1)s + 0.56 - 0.7k_1.$$

Jasno je da se koeficijenti karakterističnog polinoma u zatvorenoj sprezi ne mogu birati proizvoljno. Dati proces nije potpuno upravljiv.

Primer 4. Posmatrajmo proces trećeg reda kojim se može upravljati pomoću dve različite upravljačke veličine

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 0.4x_1 + x_3, \\ \dot{x}_2 &= x_1 + 0.6x_2 + u_2, \\ \dot{x}_3 &= x_2 + 0.8x_3 + u_1.\end{aligned}$$

Dati proces je potpuno upravljiv. Šta više, proces ostaje potpuno upravljiv čak i ukoliko se njime upravlja samo pomoću jednog (bilo kog) ulaza.

Neka je nakon zatvaranja povratne sprege željeni karakteristični polinom

$$f_d(s) = s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0.$$

Izborom upravljačkog zakona

$$\begin{aligned}u_1 &= -k_{11}x_1 - k_{12}x_2 - k_{13}x_3, \\ u_2 &= -k_{21}x_1 - k_{22}x_2 - k_{23}x_3,\end{aligned}$$

lako nalazimo da je u zatvorenoj sprezi

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 0.4x_1 + x_3, \\ \dot{x}_2 &= (1 - k_{21})x_1 + (0.6 - k_{22})x_2 - k_{23}x_3, \\ \dot{x}_3 &= -k_{11}x_1 + (1 - k_{12})x_2 + (0.8 - k_{13})x_3.\end{aligned}$$

Određujući karakteristični polinom procesa i izjednačavajući ga sa željenim karakterističnim polinomom nalazimo sledeći sistem nelinearnih jednačina

$$\begin{aligned}a_2 &= k_{13} + k_{22} - 1.8, \\ a_1 &= 1.04 + k_{22}k_{13} - k_{23}k_{12} + k_{23} - k_{13} + k_{11} - 1.2k_{22}, \\ a_0 &= 1.192 + 0.24k_{13} - 0.6k_{11} + 0.32k_{22} - 0.4k_{22}k_{13} - k_{21}k_{12} \\ &\quad + k_{11}k_{22} - 0.4k_{23} + 0.4k_{23}k_{12} + k_{12} + k_{21}.\end{aligned}$$

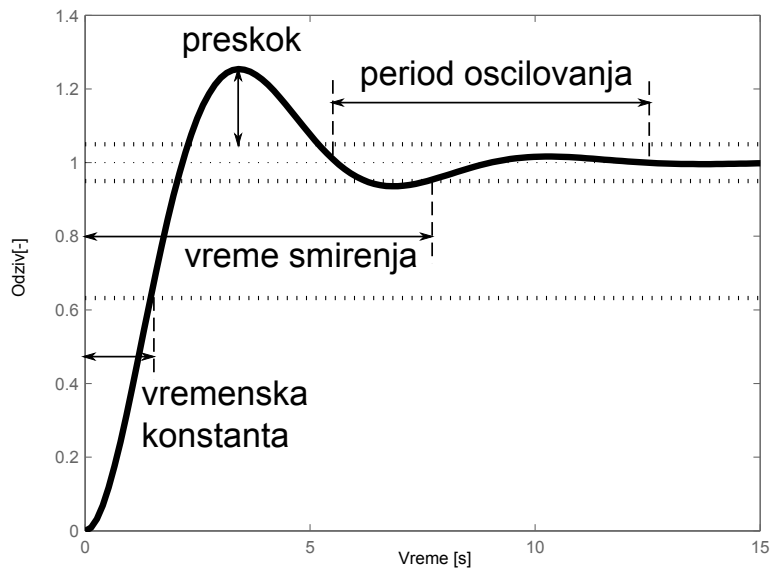
Dati je sistem neodređen, s obzirom da ima dvostruko više promenljivih nego jednačina. Jedno moguće rešenje je da se bilo koja od dve upravljačke promenljive izjednači sa nulom, te da se upravljanje vrši samo pomoću one druge. U tom slučaju, dati sistem jednačina postaje linearan, a njegovo rešenje je znatno jednostavnije pronaći. Moguće je, naravno, tražiti rešenje koje uključuje obe upravljačke promenljive.

2 Uticaj položaja polova na ponašanje procesa

Ukoliko linearni regulator projektujemo metodom podešavanja polova, specifikacije zadajemo putem željenih položaja polova sistema u zatvorenoj sprezi. Prikazaćemo stoga kako položaj polova nekih jednostavnih procesa utiče na njihovo ponašanje. Zaključci koje ćemo izvesti približno važe i u opštijem slučaju

procesa višeg reda. Iako je u principu sasvim svezjedno, ispostavlja se da je intuitivno daleko pogodnije zadavati specifikacije u Laplasovom (s) domenu, nego u z domenu. Pri implementaciji, međutim, parametri digitalnih regulatora se dobijaju na osnovu polova funkcije diskretnog prenosa. Stoga ćemo paralelno razmatrati uticaj položaja polova i u jednom i u drugom transformacionom domenu.

Definišimo najpre osnovne veličine kojima se karakterišu dinamičke osobine procesa. Sve definicije se odnose na proces sa jednim ulazom i jednim izlazom. U slučaju multivarijabilnog procesa, na sličan način se može okarakterisati dinamičke osobine svakog izlaza u odnosu na svaku ulaz. Ilustracija je data slikom 2.



Slika 2: Grafički prikaz pokazatelja performansi procesa u vremenskom domenu.

Statičko pojačanje. Pojačanje kojim proces u ustaljenom stanju deluje na konstantan pobudni signal (na signal nulte frekvencije). Ukoliko na asimptotski stabilan proces delujemo odskočnim signalom, tada se statičko pojačanje može definisati kao odnos amplitude odziva u ustaljenom stanju i visine pobudnog signala. Ukoliko je funkcija prenosa G procesa poznata, tada se statičko pojačanje računa kao $G(0)$ u vremenski kontinualnom, a kao $G(1)$ u vremenski diskretnom slučaju.

Vreme smirenja. Vreme nakon koga odziv procesa ne odstupa više od unapred zadatog procenta od svoje vrednosti u ustaljenom stanju. Obično

se zadaje odstupanje u opsegu 2-5%. Vreme smirenja definiše efektivno trajanje prelaznih pojava i definiše se isključivo za asimptotski stabilne sisteme. Nakon vremena smirenja možemo smatrati da se proces nalazi u ravnotežnom (ustaljenom) stanju.

Dominantna vremenska konstanta. Kod procesa koji poseduju eksponencijalan odziv vremenska konstanta jeste vreme potrebno sopstvenom odzivu (odzivu na početne uslove) da se promeni $1/e$ puta ($e \approx 2.7183$), tj. približno za 37%. Ukoliko se proces sastoji iz većeg broja komponenata, dominantna vremenska konstanta je vremenska konstanta najsporiјeg pod-sistema. Vreme smirenja je *vrlo grubo* od 3 do 5 puta veće od dominantne vremenske konstante. Dominantna vremenska konstanta se može čitati i iz odskočnog odziva procesa: približno je jednaka vremenu za koje odskočni odziv, odnosno njegova obvoјnica (anvelopa), dostigne 63% vrednosti u ustaljenom stanju. Dominantna vremenska konstanta se često obeležava sa T_d .

Vreme uspona. Vreme koje je potrebno odskočnom odzivu procesa da se promeni od 10 do 90 procenata vrednosti u ustaljenom stanju. Lako se određuje eksperimentalno i slično kao vremenska konstanta procesa koristi se kao mera brzine odziva procesa.

Preskok. Kada se stabilan proces pobudi jediničnom odskočnom pobudom neretko se dešava da je u pojedinim trenucima u prelaznom režimu vrednost odziva veća od vrednosti odziva u ustaljenom stanju. To se naročito dešava kod oscilatornih procesa. Razlika maksimalne amplitude odskočnog odziva i vrednosti odskočnog odziva u ustaljenom stanju predstavlja vrednost preskoka. Preskok se najčešće obeležava sa Π . Uobičajeno je vrednost preskoka izražavati relativno (procentualno) u odnosu na vrednost odskočnog odziva u ustaljenom stanju.

Frekvencija (učestanost) sopstvenog oscilovanja. Svaki linearan proces se može prinudno zaoscilovati dovođenjem odgovarajućeg periodičnog pobudnog signala. Postoje, međutim, procesi koji osciluju čak i ukoliko se pobude neoscilatornom pobudom, recimo impulsnim ili odskočnim signalom. Frekvencija takvih *sopstvenih oscilacija* ne zavisi od spoljašnje pobude i naziva se *sopstvenom frekvencijom*. Obično se označava sa f i meri se u Hercima (Hz). Pri projektovanju je često pogodnije koristiti **kružnu učestanost sopstvenih oscilacija** $\omega = 2\pi f$, a takođe se koristi i period sopstvenih oscilacija $T = 1/f$. Kružna učestanost se meri radijanima u sekundi (rad/s), a period sekundama.

Procesi prvog reda

Posmatrajmo proces prvog reda opisan funkcijom prenosa u s -domenu

$$G(s) = \frac{a}{s + a}. \quad (10)$$

Dati proces ima jedan pol u tački $-a$ i jedinično statičko pojačanje ($G(0) = 1$). S obzirom da se od procesa u zatvorenoj sprezi *uvek* očekuje da bude asimptotski stabilan razmatraćemo samo slučaj kada je a pozitivno. Odskočni odzivi procesa opisanih funkcijom prenosa (10) za različite vrednosti parametra a prikazani su na slici ???. Očigledno je da se odziv sistema ubrzava sa povećanjem parametra a (kako se pol udaljava od imaginarne ose). Ovo kvalitativno zapažanje važi za bilo koji linearan, dinamički proces: *odziv se ubrzava kako se polovi udaljavaju od granice stabilnosti*. U slučaju sistema prvog reda, možemo kvantitativno iskazati zavisnost između položaja pola i brzine odziva. Vremenska konstanta procesa opisanog funkcijom prenosa (10) je $T = 1/a$. Vreme za koje odskočni odziv procesa dostigne 95% vrednosti u ustaljenom stanju približno isnosi tri vremenske konstante. Vremenska konstanta, u suštini, pruža uvid u vremensku skalu na kojoj se dešavaju prelazne pojave u procesu. Ukoliko je $a = 1$ trajanje prelaznih pojava će biti nekoliko sekundi, ukoliko je $a = 1000$ trajanje prelaznih pojava će se meriti milisekundama, a ukoliko je $a = 0.001$ hiljadama sekundi (tj. vreme smirenja procesa će biti reda veličine jednog sata).

Karakteristike procesa u vremenskom i frekvencijskom domenu za različite vrednosti parametra a prikazane su na slici 3. Vidimo da se sa povećanjem parametra a proces ubrzava, a propusni opseg se širi. Posledično, raste pojačanje na vašim frekvencijama. *Brži procesi imaju širi propusni opseg, te slabije filtriraju merni šum i druge poremećaje koji se javljaju na višim frekvencijama. Sporiji, inertniji procesi imaju jače izražena filtarska svojstva*. U slučaju sistema prvog reda, granična kružna učestanost propusnog opsega jednaka je apsolutnoj vrednosti pola (odnosno recipročna je vremenskoj konstanti): $\omega_g = a$.

Napomena 2. Ukoliko je nakon zatvaranja povratne sprege regulisani proces osetljiv na uticaj mernog šuma, tada je obično osetljiv i na druge poremećaje; naročito na poremećaje nastale usled neizbežnih grešaka modelovanja i nesavršenosti različitih elemenata u sistemu. Stoga su upravo prisustvo mernog šuma i ograničena preciznost raspoloživih modela među osnovnim ograničenjima sa kojima se srećemo pri projektovanju upravljačkih algoritama.

Procesi drugog reda

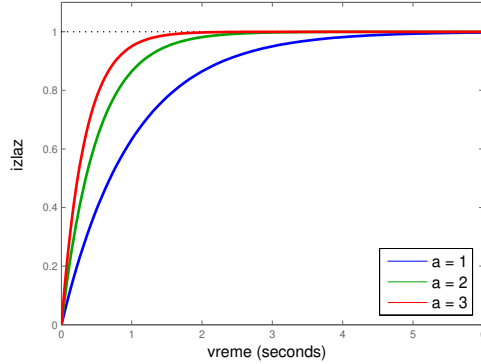
Posmatrajmo kontinualan proces opisan funkcijom prenosa

$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2}. \quad (11)$$

Parametar ω_0 je uvek pozitivan i naziva se **neprigušenom prirodnom učestanošću**. Parametar ξ jeste **koeficijent relativnog prigušenja**. Pod pretpostavkom da je $|\xi| < 1$ polovi procesa su konjugovano-kompleksni a sam proces je oscilatoran,

$$p_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-\xi^2} = -\sigma \pm j\omega. \quad (12)$$

Geometrijska interpretacija parametara kontinualne funkcije prenosa drugog reda prikazana je slikom 4. Neprigušena prirodna učestanost predstavlja moduo

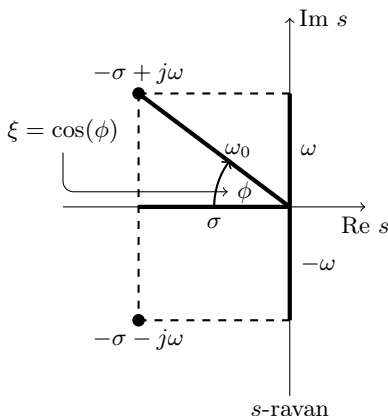


Slika 3: Uporedni prikaz performansi procesa prvog reda za različite vrednosti pola $-a$. Sa povećanjem prelomne učestanosti a širi se propusni opseg, ubrzava se odziv procesa, ali se istovremeno povećava osetljivost na visokofrekventne poremećaje.

polova, dok je koeficijent relativnog prigušenja jednak kosinusu ugla suplementnom argumentu polova. Realan deo polova procesa sa obrnutim znakom se naziva **koeficijentom (apsolutnog) prigušenja** i obeležava se oznakom σ . Apsolutna vrednost imaginarnog dela jednaka je **sopstvenoj kružnoj učestanosti oscilovanja** procesa; obeležava se sa oznakom ω .

Proces je stabilan ukoliko mu se polovi nalaze sa leve strane kompleksne ravni, odnosno ukoliko su koeficijenti relativnog i apsolutnog prigušenja pozitivni. Proces je aperiodičan ukoliko su mu svi polovi realni, odnosno ukoliko je koeficijent relativnog prigušenja veći ili jednak od jedan po modulu. Ukoliko je koeficijent relativnog prigušenja po modulu jednak jedinici, tada je proces kritično aperiodičan i poseduje dvostruki realan pol. **Vremenska konstanta** procesa drugog reda jednaka je recipričnoj vrednosti koeficijenta apsolutnog prigušenja. Slično kao kod procesa prvog reda, vreme smirenja procesa je približno 3-5 vremenskih konstanti. Za razliku od frekvencijskog odziva sistema prvog reda koji je monotom (pojačanje procesa opada sa porastom frekvencije), u frekvencijskom odzivu procesa drugog reda može se uočiti rezonantni vrh u okolini sopstvene frekvencije oscilovanja. Visina rezonantnog vrha, kao i visina preskoka odskočnog odziva, određene su koeficijentom relativnog prigušenja. Što je relativno prigušenje veće to su rezonantni vrh i preskok manje uočljivi.

Kvalitativno posmatrano, na frekvencijama nižim od rezonantne frekvencije pojačanje procesa je približno konstantno i jednako statičkom pojačanju procesa. Na frekvencijama višim od rezonantne frekvencije, pojačanje procesa naglo opada (sa nagibom od -40 dB/dec). Propusni opseg procesa drugog reda je približno određen njegovom neprigušenom prirodnom učestanošću (tj. modulom polova). Uporedni prikaz odskočnih odziva i amplitudskih karakteristika procesa za različite vrednosti parametara funkcije prenosa prikaza je slikom 5.



Slika 4: Geometrijska interpretacija parametara funkcije prenosa procesa drugog reda.

Analički izraz za odskočni odziv procesa opisanog funkcijom prenosa (11) je

$$y(t) = 1 + \frac{e^{-\xi\omega_0 t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\omega_0\sqrt{1-\xi^2} + \arccos(\xi)\right). \quad (13)$$

Vreme i vrednost preskoka se nalaze diferenciranjem odskočnog odziva po vremenu i izjednačavanjem sa nulom. Vreme preskoka je

$$t_{\Pi} = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}}. \quad (14)$$

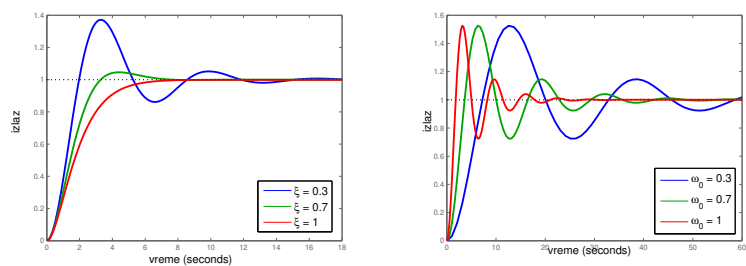
Nakon sređivanja dobijamo da je vrednost preskoka

$$\Pi = y(t_{\Pi}) - y_{\text{u ustaljenom stanju}} = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi}. \quad (15)$$

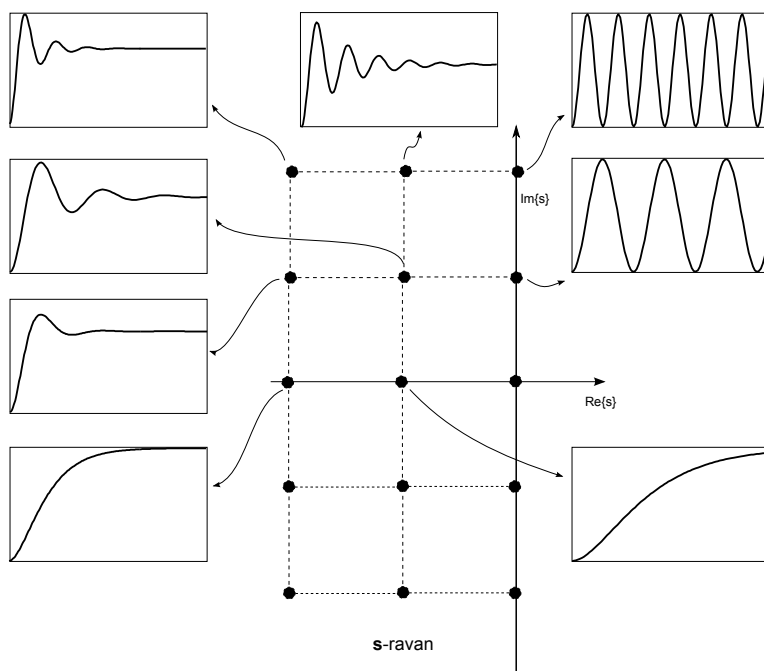
Zaključujemo da je vrednost preskoka određena vrednošću koeficijenta relativnog prigušenja. Ukoliko je relativno prigušenje jednako nuli, tada je preskok jednak 1 (tj. 100 %). Ukoliko je relativno prigušenje jednako jedinici, tada preskoka nema (preskok je 0 %).

3 Primer projektovanja linearnog regulatora po stanjima

Detaljnije ćemo razmotriti postupak projektovanja linearnog regulatora po stanjima u slučaju procesa koji se opisuje modelom drugog reda. Posmatrani primer je sasvim jednostavan te omogućava da se bez većih poteškoća jasno ilustruju osnovni principi i ograničenja. Sa druge strane, veliki broj praktično sretanih procesa može se, makar u prvoj aproksimaciji, na zadovoljavajući način opisati modelima drugog reda.



Slika 5: Karakteristike sistema drugog reda.



Slika 6: Zavisnost odziva kontinualnog sistema od položaja njegovih polova.

Model procesa. Objekat upravljanja drugog reda može se opisati modelom u prostoru stanja

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad (16)$$

$$\dot{x}_2(t) = -2\xi_p\omega_{0p}x_1(t) - \omega_{0p}^2x_2(t) + u(t). \quad (17)$$

Bez gubitka opštosti pretpostavili smo da je model procesa prikazan u upravljačkoj kanonskoj formi. Karakteristični polinom procesa je $f(s) = s^2 + 2\xi_p\omega_{0p}s + \omega_{0p}^2$. Neprigušena prirodna učestanost i koeficijent relativnog prigušenja su ω_{0p} i ξ_p , respektivno.

Zadavanje željenog ponašanja. Kada se regulatori projektuju metodom podešavanja polova, specifikacije se zadaju putem željenih položaja polova nakon zatvaranja povratne sprege. Zadatak je projektanta da željene fizičke karakteristike (brzina odziva, maksimalni dozvoljeni preskok, maksimalni dozvoljeni stepen oscilatornosti, itd.) iskaže zadavanjem odgovarajućeg položaja polova. Pretpostavimo da je nakon zatvaranja povratne sprege željena neprigušena prirodna učestanost procesa ω_{0d} , a željeni koeficijent relativnog prigušenja ξ_d , tj. da je željeni karakteristični polinom $f_d(s) = s^2 + 2\xi_d\omega_{0d}s + \omega_{0d}^2$.

Određivanje prametera regulatora. Zatvaranjem povratne sprege po stanjima upravljačkim zakonom

$$u = -k_1x_1 - k_2x_2 \quad (18)$$

dobijamo karakteristični polinom u zatvorenoj sprezi

$$f(s) = s^2 + (2\xi_p\omega_{0p} + k_2)s + (\omega_{0p}^2 + k_1). \quad (19)$$

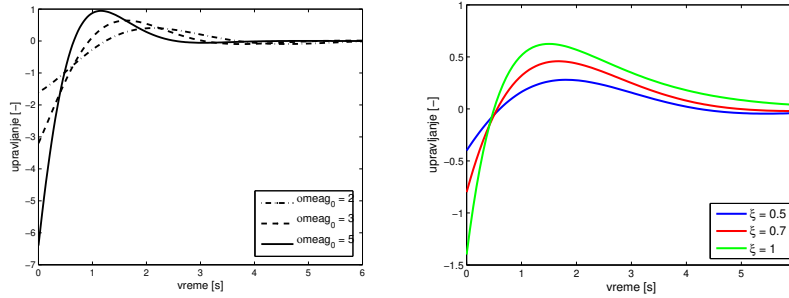
Izjednačavanjem dobijenog polinom sa željenim lako nalazimo

$$k_1 = \omega_{0d}^2 - \omega_{0p}^2, \quad (20)$$

$$k_2 = 2(\xi_d\omega_{0d} - \xi_p\omega_{0p}). \quad (21)$$

Na osnovu izraza (20) i (21) dolazimo do veoma važnog zaključka: *što je razlika između polaznog i željenog ponašanja veća, to su veće vrednosti pojačanja regulatora. Posledično, da bi se dinamika objekta upravljanja značajno promenila neophodno je primeniti upravljački signal velikog intenziteta.* Ovo tvrđenje je ilustrovano sledećim primerom.

Primer 5. Posmatrajmo proces drugog reda opisan modelom u prostoru stanja (16) i (17), čija je neprigušena prirodna učestanost $\omega_{0p} = 1$, a koeficijent relativnog prigušenja $\xi_p = 0.3$. Pretpostavimo najpre da je koeficijent relativnog prigušenja zadovoljavajući, te da je cilj upravljanja ubrzati sopstveni odziv procesa. Dijagrami na slici ?? prikazuju upravljački signal u slučaju kada je željena neprigušena prirodna učestanost nakon zatvaranja povratne sprege 2, 3 i 5, repsektivno. U svim slučajevima, početne vrednosti oba stanja su jednake



Slika 7: Ilustracije promene intenziteta upravljačkog signala sa promenama željenog ponašanja procesa nakon zatvaranja povratne sprege. Polazni proces se opisuje neprigušenom prirodnom učestanošću $\omega_{0p} = 1$ i koeficijentom relativnog prigušenja $\xi_p = 0.3$. Uočiti da je razlika u amplitudi upravljačkih signala naročito izražena u polaznom (inicijalnom) trenutku.

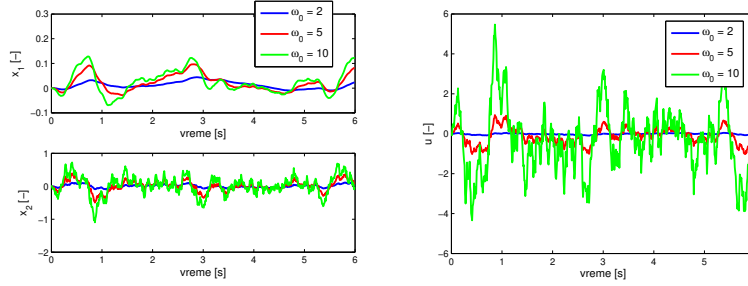
jedinici. Vidimo da se ubrzavanjem procesa u zatvorenoj sprezi jednovremeno povećava i intenzitet upravljačkog signala. Sličan zaključak može doneti i ukoliko je cilj upravljanja prigušenje sopstvenih oscilacija procesa. Dijagram na slici ?? pokazuje upravljački signal za različite željene vrednosti koeficijenta relativnog prigušenja nakon zatvaranja sprege (u svim slučajevima, neprigušena prirodna učestanost procesa pre i posle zatvaranja povratne sprege je 1). Važno je uočiti da je razlika u intenzitetu upravljačkih signala naročito izražena u inicijalnom trenutku.

Poznato je da u praksi merenja nikada nisu idealna. Čak i ukoliko smo u stanju da neposredno merimo sve promenljive stanja, izmerene vrednosti nisu identički jednake stvarnim. U stvarnosti, upravljački zakon (18) se formira na osnovu merenih, a ne stvarnih vrednosti promenljivih stanja. Drugim rečima, ukoliko pri analizi želimo uzeti u obzir i merni šum tada (18) treba zameniti sa

$$u_{stvarno} = -k_1(x_1 + n_1) - k_2(x_2 + n_2) = u - (k_1n_1 + k_2n_2), \quad (22)$$

gde n_1 i n_2 predstavljaju šumove merenja. Upravljački signal sem korisne komponente sadrži i komponentu nastalu usled prisustva mernog šuma. Što su vrednosti pojačanja regulatora veće, to je značajniji i uticaj mernog šuma na vrednosti upravljačkog signala.

Primer 6. Posmatrajmo ponovo proces iz primera (5). Pretpostavimo da je stepen oscilatornosti prihvatljivi, tj. da je $\xi_p = \xi_d = 0.3$. Razmatraćemo ponašanje upravljačke petlje za različite vrednosti željene neprigušene prirodne učestanosti. Pretpostavićemo da su merenja zašumljena belim šumom jedinične varijanse. Trajektorije stanja i upravljački signal prikazani su dijagramima na slici 8. Važno je zapaziti da se proces inicijalno nalazi u ravnotežnom stanju. Nenulte vrednosti stanja i upravljanja nastaju isključivo kao posledica šuma. Takođe, dijagrami na slici ?? prikazuju stvarne, a ne merene vrednosti promen-



Slika 8: Stanja procesa i upravljački signal u zavisnosti od željene neprigušene prirodne učestanosti procesa u zatvorenoj sprezi. U svim slučajevima željeni koeficijent relativnog prigušenja je 0.3. Varijansa mernog šuma je jednaka 1.

ljivih stanja. Usled prisustva mernog šuma, merene vrednosti su različite od nule čak i ako se proces nalazi u ravnotežnom stanju. Regulator nastoji da kompenzuje ovaj prividni poremećaj i na taj način zapravo izbacuje proces iz ravnoteže. Što su pojačanja regulatora veća, to je ovaj efekat izraženiji. Efekat prikazan slikom 8 možemo tumačiti i na sledeći način. Povećanjem željene neprigušene prirodne učestanosti povećava se propusni opseg procesa. Što je veći propusni opseg to proces u zatvorenoj sprezi ima slabije izražena filterska svojstva. Posledično, uticaj šuma merenja je izraženiji.

Postoji još jedna posledica izbora velikih vrednosti pojačanja regulatora. Naime, ispostavlja se da suviše agresivno upravljanje najčešće čini sistem veoma osetljivim na greške modelovanja. Precizan model procesa je obično veoma složen: nelinearan je, veoma je visokog reda, a često ima i prostorno raspodeljene parametre. Modeli u odnosu na koje projektujemo upravljanje su samo (dovoljno dobri) približni opisi ponašanja procesa. Detaljnija analiza otpornosti (*robustnosti*) upravljačke petlje u odnosu na greške modelovanja izlazi van okvira tekućih razmatranja. Ipak, možemo sprovesti jednostavnu analizu. Funkcija povratnog prenosa upravljačke petlje je

$$W_p(s) = -\mathbf{K}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{k_2s + k_1}{s^2 + 2\xi_p\omega_{0p}s + \omega_{0p}^2}. \quad (23)$$

Nije teško videti da se povećanjem pojačanja k_1 i k_2 u opštem slučaju smanjuju preteci stabilnosti sistema, pretek faze i pretek pojačanja, a time i otpornost upravljačke petlje na greške modelovanja.